兰溪经济开发区浙江陆晟纺织有限公司
“4·12”一般中毒窒息事故调查报告

兰溪市人民政府事故调查组

2024.5

2024年4月12日13时50分许，位于兰溪经济开发区的浙江陆晟纺织有限公司污水调节池作业现场，发生一起中毒窒息事故，造成1人受伤后经抢救无效死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（浙江省人民政府令第310号）等有关法律法规的规定，经兰溪市人民政府批准，成立了由市应急管理局、市公安局、市总工会和兰溪经济开发区管委会组成的浙江陆晟纺织有限公司“4·12”一般中毒窒息事故调查组（以下简称事故调查组），同时邀请市纪委监委、市检察院派员参加，全面开展事故调查处理工作。

按照“四不放过”的要求和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，事故调查组通过现场勘验、查阅资料、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和安全防范措施。现将有关情况报告如下:

一、事故及伤亡人员情况

事故发生单位：浙江陆晟纺织有限公司

事故发生时间：2024年4月12日13时50分许

事故发生地点：浙江陆晟纺织有限公司污水处理车间二楼污水调节池靠墙过道

事故类别：中毒窒息

事故伤亡情况：死亡1人。死者：徐某新，系浙江创维纺织有限公司水电工（当事人徐某新所在的浙江创维纺织有限公司与浙江陆晟纺织有限公司为同一法人），男，汉族，56周岁，身份证号：330719********2914，住址：浙江省兰溪市兰江街道三字桥村。

二、事故基本情况

（一）事故单位概况

事故发生单位为浙江陆晟纺织有限公司，该公司成立于2013年2月7日，注册地址为浙江省金华市兰溪经济开发区登胜路，类型为有限责任公司，法定代表人陆某根，主要负责人陆某丹，经营范围：棉纺纱加工，棉制造加工，印染精加工；货物及技术进出口业务。统一社会信用代码：91330******45765U。排污许可证证书编号：9133078******5765U001U，有效期限：自2022年8月19日至2027年8月18日止。

（二）事故车间基本情况

本次事故发生车间为浙江陆晟纺织有限公司污水处理车间，用途为处置生产过程中产生的纱线浆染废水、胚布前处理废水、丝光废水、染色废水预缩废水、废气喷淋净化废水等综合废水。该污水处理车间建筑共有三层，事发点为该污水处理车间二楼污水调节池靠墙过道，过道左侧为污泥池，右侧为物化池，物化池处理废水需加入硫酸亚铁、盐酸、高分子和氯化铝等四种药剂。

污水处置工艺流程：综合废水→调节池→初沉池→厌氧池→

缺氧池→好氧池→二沉池→气浮池→出水池。

三、事故发生经过、救援及报告情况

（一）事故发生经过

2024 年 4 月 12 日，兰溪经济开发区浙江陆晟纺织有限公司行政负责人朱某生喊当事人水电工徐某新到浙江陆晟纺织有限公司食堂安装洗手盆水管，安装完后，洪某刚好碰到当事人徐某新，就让当事人徐某新去污水处理车间二楼污水调节池边上安装加药水管。当事人徐某新于 13 时 42 分许到达污水处理车间一楼门口，13 时 49 分许当事人徐某新和污水车间技术总工孙某传一同进入污水处理车间二楼污水调节池，当时当事人徐某新正在接水管，孙某传在距离徐某新约 3 米远处，身体背对着当事人徐某新正在物化池边测量污水 ph 值。突然孙某传听到“砰”的一声响，回头就看到当事人徐某新晕倒在过道安装加药水管处。孙某传问徐某新“你怎么摔倒了”，徐某新没有反应，孙某传立刻走到徐某新身边，拉了拉徐某新的肩膀，徐某新仍旧没有反应。孙某传就立刻打电话给洪某，洪某没接电话，孙某传就急忙跑下楼去找洪某，孙某传到一楼门口看见洪某，孙某传说徐某新晕倒了，洪某随即跟孙某传一起来到徐某新跟前，洪某叫徐某新两声，徐某新还是没有反应。洪某说把徐某新背下去，孙某传和洪某两个人搬不动。洪某又叫了张某礼和杨某兵，4 人合力把徐某新抬到了污水处理车间二楼通风处，孙某传去拿电风扇对着当事人徐某新脸上吹风，之后洪某前往浙江陆晟纺织有限公司厂门口等待

120 急救车辆，其余 4 人一直在污水处理车间二楼门口内侧等待救援。

（二）事故救援情况

洪某于13时58分许电话通知浙江陆晟纺织有限公司行政负责人朱某生说有人晕倒了。朱某生于 13 时 58 分许拨打 120 急救电话。救护车在 14 时 10 分许到达，将当事人徐某新送至兰溪市人民医院抢救，当事人徐某新经抢救无效于当天 17 时 47 分许死亡。

（三）事故报告情况

事故发生后，兰溪市应急管理局接 110 指令，立即组织执法人员前往事发地点及兰溪市人民医院核实事故情况。

四、现场勘查情况

经现场勘查，事故现场位于浙江陆晟纺织有限公司污水处理车间二楼污水调节池靠墙过道，过道为混泥土现浇铸材质，宽度约为 1 米，过道周边有不锈钢制护栏，由四层不锈钢管焊接而成，护栏高度约 1.1 米，事故地点堆放两个蓝色塑料桶和若干蓝灰色 ppc 管。事故地点离墙约 0.5 米，砖砌墙上开窗。物化池池深约 6 米，池面离过道约 1 米。事发当天 23 时 12 分许市应急管理局、兰溪经济开发区管委会执法人员带安全专家到浙江陆晟纺织有限公司污水处理车间二楼物化池门口检测出硫化氢 ppm 值为 8，检测出当事人晕倒点硫化氢 ppm 值为 3。《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ 2.1-2019）第一部分：化学有害因素。工作

场所作业环境：硫化氢MAC（最高允许浓度）为10mg/㎥，约6.67ppm（体积分数）。

五、事故发生原因和性质认定

（一）直接原因

1.浙江陆晟纺织有限公司污水处理车间二楼硫化氢浓度超过《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ 2.1-2019）规定的有限空间作业硫化氢MAC（最高允许浓度10mg/㎥，约6.67ppm（体积分数））。

2.浙江陆晟纺织有限公司污水处理车间二楼现场未安装有毒气体报警器，未安装机械通风设备强制排风，导致二楼作业区域硫化氢气体在二楼污水调节池边上等区域集聚。

3.当事人徐某新安全意识淡薄，盲目作业，进入有限空间作业未按规定佩戴呼吸防护用品，未遵守“先通风、再检测、后作业”的有限空间安全操作规程，吸入剧毒硫化氢气体导致中毒窒息。

（二）间接原因

浙江陆晟纺织有限公司安全生产主体责任履行不到位。

1.未严格执行有限空间作业安全管理。制定的关于公司污水处理车间有限空间作业审批制度、有限空间安全操作规程流于表面，未真正有效落实。

2.有限空间安全培训不到位。未对当事人徐某新开展有限空间安全知识培训，其不具备有限空间作业的安全基本常识和能

力，违规进入污水处理车间安装加药水管。

3.有限空间安全隐患排查不到位。对污水处理车间存在的硫化氢中毒窒息风险辨识不清，对该污水处理车间未配备有毒气体检测报警仪器、机械通风装置等明显的事故隐患未及时有效消除。

4.安全生产投入未有效实施。未为有限空间作业人员提供正确的呼吸防护用品，配备必须的应急救援装备。

（三）事故性质认定

经事故调查组认定，兰溪经济开发区浙江陆晟纺织有限公司“4·12”中毒窒息事故是一起一般生产安全责任事故。

六、事故相关单位及人员存在的问题和处理建议

（一）事故发生单位及人员存在的问题

1.浙江创维纺织有限公司水电工徐某新

当事人徐某新安全意识淡薄，盲目作业，进入污水处理车间二楼污水调节池区域安装加药水管（有限空间作业）未按规定佩戴呼吸防护用品，未遵守“先通风、再检测、后作业”的有限空间安全操作规程，吸入剧毒硫化氢气体导致中毒窒息后经救治无效死亡，对本次事故的发生负有直接责任，鉴于当事人徐某新已在事故中死亡，故不予追究。

2.浙江陆晟纺织有限公司

（1）违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款的规定，有限空间安全培训不到位，未对当事人徐某新开展有

限空间安全知识培训，其不具备有限空间作业的安全基本常识和能力，违规进入污水处理车间安装加药水管。

（2）违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定，有限空间安全隐患排查不到位，对污水处理车间存在的硫化氢中毒窒息风险辨识不清，对该污水处理车间未配备有毒气体检测报警仪器、机械通风装置等明显的事故隐患未及时有效消除。

（3）违反《中华人民共和国安全生产法》第四十五条的规定，未为有限空间作业人员提供正确的呼吸防护用品，配备必须的应急救援装备并监督、教育有限空间作业人员按照规定正确佩戴和使用。

浙江陆晟纺织有限公司作为事故发生单位，对本次事故的发生负有重要责任。

3.浙江陆晟纺织有限公司总经理陆某丹

陆某丹作为事故发生单位负责人，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条的规定，未严格执行有限空间作业安全管理，制定的关于公司污水处理车间有限空间作业审批制度，有限空间安全操作规程流于表面，未真正有效落实。有限空间作业安全培训不到位。安全生产投入未有效实施，未为有限空间作业人员提供正确的呼吸防护用品，配备必须的应急救援装备。为污水处理车间未配备有毒气体检测报警仪器、机械通风装置等安全设施，对本次事故的发生负有领导责任。

4.浙江陆晟纺织有限公司安全员徐某东

徐某东作为公司的安全员，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条的规定，开展关于有限空间作业安全生产教育和培训不到位。未对污水处理车间二楼进行有效的检查，对污水处理车间存在的硫化氢中毒窒息风险辨识不清，对该污水处理车间未配备有毒气体检测报警仪器、机械通风装置等明显的事故隐患未及时有效消除。未及时制止和纠正当事人徐某新违反有限空间作业安全操作规程的行为，对本次事故的发生负有管理责任。

5.浙江陆晟纺织有限公司污水处理车间主任洪某

洪某作为事故发生单位污水处理车间主任未提供当事人徐某新必要的劳动防护用具，对污水处理车间存在硫化氢中毒风险管控不到位，对该污水处理车间未配备有毒气体检测报警装置、机械通风装置的明显的安全隐患排查不到位，并未及时制止并纠正污水处理车间水电工徐某新的违章行为，对本次事故的发生负有管理责任。

（二）事故相关单位及人员处理建议

1.建议由市应急管理局对浙江陆晟纺织有限公司进行行政处罚；

2.建议由市应急管理局对浙江陆晟纺织有限公司总经理陆某丹进行行政处罚；

3.建议由市应急管理局对浙江陆晟纺织有限公司安全员徐某东进行行政处罚；

4.建议由浙江陆晟纺织有限公司根据公司奖惩制度对污水处理车间主任洪某进行内部处理。

七、事故防范和整改措施

（一）浙江陆晟纺织有限公司

要认真剖析本次事故原因，吸取事故教训，进一步落实好安全生产主体责任，规范开展企业员工安全生产教育和培训，定期组织开展有限空间作业应急演练。确保员工熟知岗位风险，正确佩戴个人劳动防护用品。严格开展风险辨识，强化作业现场安全管理，对有限空间作业场所采取上锁、隔离栏、防护网等物理隔离措施，配备符合标准的气体检测报警仪器、机械通风设备，提升本质安全水平。要严格执行“ 先通风、再检测、后作业 ”有限空间作业安全管理规定，管控安全风险，及时消除有限空间作业场所生产安全事故隐患，杜绝同类事故再次发生。

（二）兰溪经济开发区管委会

要进一步加强辖区安全生产工作，对辖区内所有纺织印染企业，特别是有环保设施形成密闭空间的污水池，开展一次有限空间安全作业安全检查排查和一次有限空间作业安全培训。要以点带面，加大对辖区内造纸、食品腌制等与有限空间作业紧密相关的行业领域安全检查力度，完善涉有限空间作业企业安全管理制度、特殊作业审批制度。强化监管，规范有限空间作业流程，严格遵守“先通风、再检测、后作业”的原则落实各项安全措施，坚决遏制同类事故再次发生。